MANUAL DE USUARIO

Horario Estudiante — Sistema de Gestión Académica

Guía completa para utilizar la plataforma web de generación de horarios personalizados, visualización del pensum y seguimiento del rendimiento académico.

Made with GAMMA

¿Qué es Horario Estudiante?

Horario Estudiante es una aplicación web orientada al estudiante universitario que permite **generar horarios académicos personalizados y optimizados** de forma automática, adaptados a tu historial, tus prerrequisitos cumplidos y la disponibilidad actual de cursos.

El sistema utiliza algoritmos de optimización inteligentes para priorizar los cursos más estratégicos – los llamados **"cuellos de botella"** – que te permiten desbloquear más asignaturas en semestres futuros.

Horario Personalizado

Sin conflictos de horario

Pensum Visual

Avance por semestres

Rendimiento

Dashboard de métricas

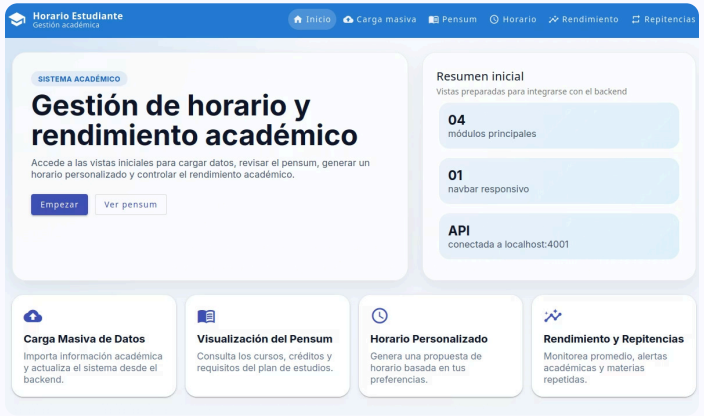
Repitencias

Control y alertas

Made with GAMMA

NAVEGACIÓN PRINCIPAL

Pantalla de Inicio



Al ingresar a la plataforma, verás el **panel de inicio** con un resumen del sistema y acceso rápido a todos los módulos.

Resumen inicial visible en pantalla

- **04 módulos principales**: Carga masiva, Pensum, Horario, Rendimiento y Repitencias
- **01 navbar responsivo**: Menú de navegación superior accesible desde cualquier vista
- **API conectada** a localhost:4001 (backend local)

Usa los botones **Empezar** o **Ver pensum** para comenzar a explorar el sistema desde la pantalla de inicio.

Made with GAMMA

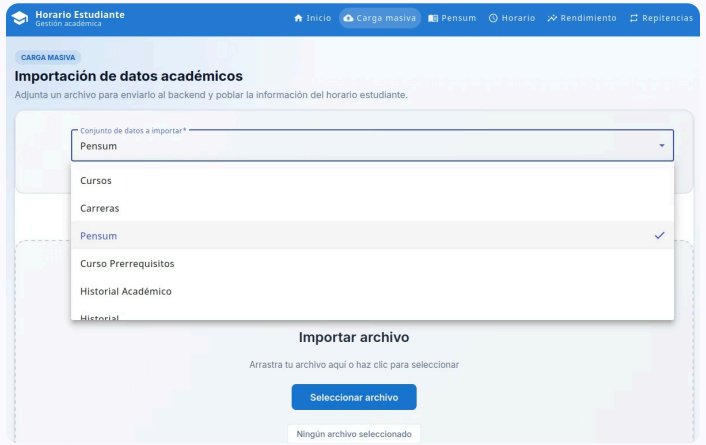
MÓDULO 1

Carga Masiva de Datos

Este módulo permite **importar información académica** al sistema desde archivos externos, actualizando la base de datos del backend con los datos más recientes.

Conjuntos de datos disponibles para importar

- **Cursos** – catálogo general de asignaturas
- **Carreras** – programas académicos disponibles
- **Pensum** – plan de estudios por carrera
- **Curso Prerrequisitos** – dependencias entre materias
- **Historial Académico** – notas y estados por estudiante



Selecciona el conjunto de datos en el menú desplegable, luego arrastra o selecciona el archivo para importarlo.

Made with GAMMA

MÓDULO 2

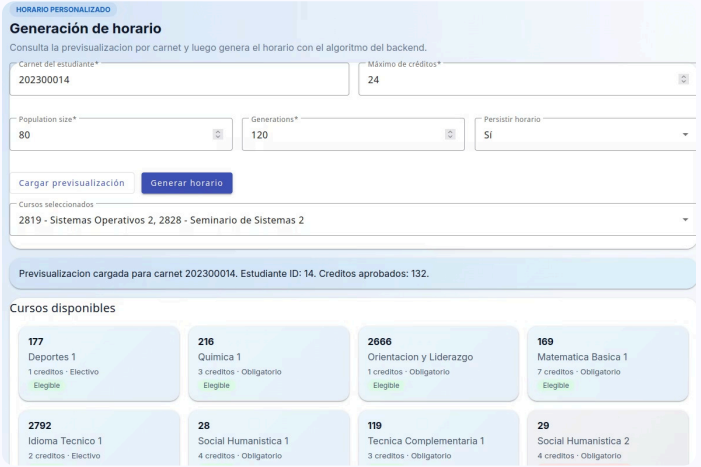
Visualización del Pensum

Selecciona tu carrera en el menú desplegable para visualizar el plan de estudios completo **organizado por semestre**. Cada tarjeta muestra el código del curso, nombre, créditos, prerrequisitos y si es obligatorio. En el ejemplo se muestra **Ingeniería en Ciencias y Sistemas** con 90 cursos totales distribuidos semestre a semestre.

Made with GAMMA

MÓDULO 3

Generación de Horario Personalizado



Ingresa tu **número de carné** y configura los parámetros del algoritmo para generar tu horario óptimo.

Parámetros del formulario

- **Carné del estudiante**: tu identificador único (ej. 202300014)
- **Máximo de créditos**: límite de carga académica por semestre
- **Population size** y **Generations**: parámetros del algoritmo genético
- **Persistir horario**: guarda el resultado en el sistema

Presiona **Cargar previsualización** para ver los cursos disponibles antes de confirmar con **Generar horario**.

Made with GAMMA

Cursos disponibles en la generación

Tras cargar la previsualización, el sistema muestra todos los cursos que el estudiante puede cursar según su historial y prerrequisitos cumplidos. Cada tarjeta indica código, nombre, créditos y tipo (Electivo / Obligatorio).

🟢 Elegible

El curso cumple todos los prerrequisitos y está disponible en el semestre actual. Puede ser seleccionado para el horario.

📘 Obligatorio

Curso requerido por el pensum. El sistema lo prioriza al generar el horario, especialmente si es un "cuello de botella".

🎯 Electivo

Curso opcional que el estudiante puede incluir según su preferencia y disponibilidad de créditos.

ⓘ El algoritmo genético analiza múltiples combinaciones posibles y selecciona la que maximiza tu avance académico sin generar conflictos de horario.

Made with GAMMA

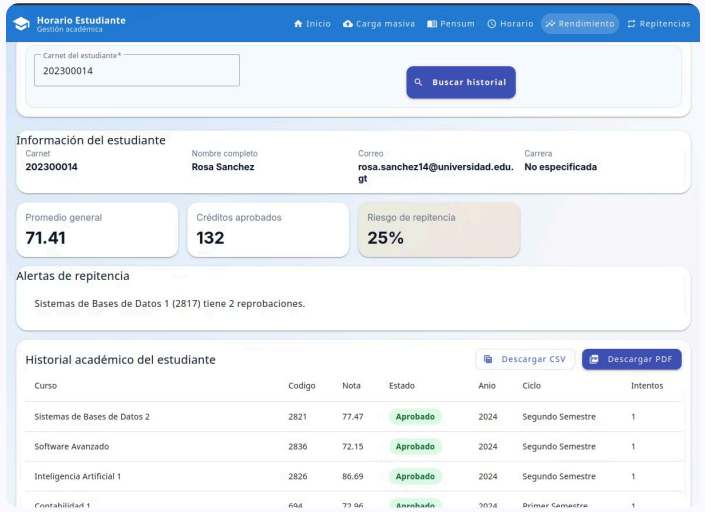
MÓDULO 4

Rendimiento Académico

El módulo de **Rendimiento** permite consultar el historial académico completo de un estudiante ingresando su número de carné y presionando **Buscar historial**.

Información mostrada

- Nombre completo, correo y carrera
- Promedio general de notas
- Créditos aprobados acumulados
- Porcentaje de riesgo de repitencia
- Alertas de cursos con reprobaciones
- Historial detallado por curso (nota, estado, año, ciclo e intentos)



⚠ Si el **riesgo de repitencia** supera un umbral, el sistema mostrará una alerta destacada para que tomes acciones preventivas.

Made with GAMMA

Flujo de uso recomendado

Sigue este flujo de cuatro pasos para aprovechar todas las funcionalidades del sistema de manera ordenada y efectiva, desde la carga inicial de datos hasta el seguimiento de tu rendimiento académico.

Made with GAMMA

Consideraciones técnicas y consejos finales

Conexión al backend

El sistema requiere que la API esté activa en `localhost:4001`. Verifica la conexión antes de realizar operaciones de carga o generación.

Exportación de resultados

El historial académico y el horario generado pueden descargarse en formatos **CSV** y **PDF** desde el módulo de Rendimiento.

Orden de importación

Al usar Carga Masiva, importa primero **Carreras**, luego **Pensum**, luego **Cursos** y finalmente **Historial Académico** para evitar errores de referencia.

Made with GAMMA